

课程报告

姓名：_____

学号：_____

年级：_____

专业方向：_____

任课教师：_____

20 年 月

《认知与计算》课程报告

(姓名)

(年级、专业、学号)

请在课程报告中阐述对以下问题的见解和认识：

1. 人工智能与人类智能：对比人工智能和人类智能在处理复杂问题时的差异。讨论当前的人工智能系统在哪些方面能够达到或超越人类智能的水平，以及在哪些方面还无法匹敌。（20 分）
2. 鸡尾酒会问题模拟：基于听觉计算的多说话者语音分离系统（50 分）
开发一个基于听觉计算的模型来尝试解决鸡尾酒会问题：模拟人类在鸡尾酒会环境下的听觉注意力机制，设计并实现一个模拟鸡尾酒会情景下的多说话者语音分离系统，使模型能够在多人交谈的环境中跟踪并集中听取某个特定说话者的声音。
3. 机器学习算法的心理学基础：选择一个机器学习算法（例如神经网络、支持向量机等），探讨其在认知科学中的对应概念，并分析这种算法是如何模仿人类的学习和决策过程的。（30 分）